

Задачи

ЧАСТЬ 1. ФОРМУЛЫ (ПО РАЗДЕЛАМ)

=====

РАЗДЕЛ 01 – ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННОЙ

Основные замены:

$$t = \sin x, t = \cos x \ (t \in [-1; 1])$$

$$t = \operatorname{tg} x \ (x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k)$$

$$t = \operatorname{ctg} x \ (x \neq \pi k)$$

$$t = a^x \ (a > 0, a \neq 1, t > 0)$$

$$t = \log_a x \ (x > 0, a > 0, a \neq 1)$$

$$t = \sqrt{f(x)} \ (t \geq 0)$$

РАЗДЕЛ 02 – ФОРМУЛЫ ПРИВЕДЕНИЯ

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha$$

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\cos \alpha$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = -\cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\sin \alpha$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = \sin \alpha$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\right) = \mp \operatorname{ctg} \alpha$$

$$\operatorname{tg}(\pi \pm \alpha) = \pm \operatorname{tg} \alpha$$

(аналогично для ctg)

РАЗДЕЛ 03 – ДВОЙНЫЕ УГЛЫ

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} \ (\text{при } \alpha \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2})$$

$$\operatorname{ctg} 2\alpha = \frac{\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} \ (\text{при } \alpha \neq \frac{\pi k}{2})$$

Понижение степени:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

РАЗДЕЛ 04 – ЧЁТНОСТЬ

$$\sin(-x) = -\sin x - \text{нечётная}$$

$$\cos(-x) = \cos x - \text{чётная}$$

$$\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x - \text{нечётная}$$

$$\operatorname{ctg}(-x) = -\operatorname{ctg}x - \text{нечётная}$$

РАЗДЕЛ 05 – СИНУС СУММЫ И РАЗНОСТИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СУММЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

Сумма в произведение (на егэ ни разу не встречалась):

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$$

РАЗДЕЛ 06 – ГРУППИРОВКА

(нет специфических формул, используется вынесение общего множителя и формулы сокращённого умножения – и за счет их использования появляются общие множители):

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

РАЗДЕЛ 07 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ УГОЛ)

$$a \sin x + b \cos x = c \quad \text{делим на } R = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\frac{a}{R} \sin x + \frac{b}{R} \cos x = \frac{c}{R}$$

$$\sin(x + \varphi) = \frac{c}{R}, \text{ где } \cos \varphi = \frac{a}{R}, \sin \varphi = \frac{b}{R}$$

РАЗДЕЛ 08 – ОДЗ (правила, не формулы)

- Подкоренное выражение ≥ 0

- Знаменатель $\neq 0$

- Логарифмируемое выражение > 0 , основание логарифма $> 0, \neq 1$

- $\operatorname{tg}x$ определён при $\cos x \neq 0$

- $\operatorname{ctg}x$ определён при $\sin x \neq 0$

РАЗДЕЛ 09 – ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Свойства степеней:

$$a^x a^y = a^{x+y} \quad \text{и} \quad a^{x+y} = a^x a^y$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} \quad \text{и} \quad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

$$(ab)^x = a^x b^x \quad \text{и} \quad a^x b^x = (ab)^x$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x} \quad \text{и} \quad \frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$$

$$a^0 = 1 \text{ (при } a \neq 0)$$

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$

РАЗДЕЛ 10 – ОДНОРОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Тригонометрические однородные:

Однородное первой степени: $a \sin x + b \cos x = 0 \rightarrow$ делим на $\cos x$, получаем

$$atgx + b = 0.$$

Однородное первой степени: $a \sin x + b \cos x = c \neq 0 \rightarrow$ вводим доп. аргумент.

Однородное второй степени: $a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0 \rightarrow$ делим на $\cos^2 x$, получаем $atg^2 x + btgx + c = 0$.

Однородное второй степени: $a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = d \neq 0 \rightarrow$ делим на $\cos^2 x$, используя формулу $tg^2 x + 1 = \frac{1}{\cos^2 x}$ получаем $atg^2 x + btgx + c + d \cdot \frac{1}{tg^2 x + 1} = 0$.

Показательные однородные:

Уравнение вида $a \cdot A^{f(x)} + b \cdot (A \cdot B)^{f(x)} + c \cdot B^{f(x)} = 0$, где A и B – основания степеней.

Метод решения: делим на $B^{f(x)}$ (или на $A^{f(x)}$), затем делаем замену $t = \left(\frac{A}{B}\right)^{f(x)}$, где $t > 0$.
Пример: $4^x - 5 \cdot 6^x + 6 \cdot 9^x = 0 \rightarrow$ делим на 9^x , получаем $\left(\frac{4}{9}\right)^x - 5\left(\frac{2}{3}\right)^x + 6 = 0$, затем замена $t = \left(\frac{2}{3}\right)^x$.

РАЗДЕЛ 11 – ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ

Определение: $\log_a b = c \Leftrightarrow b = a^c$ ($a > 0, a \neq 1, b > 0$)

Свойства (с учётом модулей):

$\log_a(bc) = \log_a |b| + \log_a |c|$ — при ограничении $bc > 0$ b и c не обязаны быть положительными, смотрим все ограничения, сделанные выше, и ищем повод убрать модуль

$\log_a \left(\frac{b}{c}\right) = \log_a |b| - \log_a |c|$ — при $\frac{b}{c} > 0$

$\log_a b^c = c \log_a |b|$ — для чётных c модуль обязателен; для нечётных можно без модуля, если $b > 0$

$\log_{a^k} b = \frac{1}{k} \log_a |b|$ (при $k \neq 0, a^k > 0, a \neq 1$)

$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (переход к новому основанию)

$a^{\log_a b} = b$ (основное логарифмическое тождество)

Формула «транзит» (переход через новое основание):

$\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c$ — полезно, когда нужно сократить логарифмы

Формула «переворот»:

$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (при $a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$)

Важно: при перевороте $\log_a b$ нужно проверить, чтобы $b \neq 1$. Иначе пролихсходит **переворот НУЛЯ!**

РАЗДЕЛ 12 – ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Правило возведения в квадрат:

$\sqrt{A} = B \Leftrightarrow (B \geq 0) \text{ и } (A = B^2)$

$\sqrt{A} = \sqrt{B} \Leftrightarrow (A = B) \text{ и } (A \geq 0 \text{ или } B \geq 0)$

достаточно одного ограничения, поскольку потом мы эти выражения приравняем друг к другу

Свойства корней:

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} \text{ (при } a, b \geq 0 \text{ для чётных } n)$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \text{ (при } a \geq 0, b > 0 \text{ для чётных } n)$$

РАЗДЕЛ 13 – МЕТОД ОЦЕНКИ

(нет формул, используются неравенства):

$$\sin x \leq 1, \cos x \leq 1, \sin x \geq -1, \cos x \geq -1$$

$$a^x > 0$$

$$\sqrt{f(x)} \geq 0$$

$$|f(x)| \geq 0$$

$$f^2(x) \geq 0$$

ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ (МЕТОДЫ) И ЛОВУШКИ

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ:

1. Всегда сначала находим ОДЗ (если это не слишком сложно) или запоминаем ограничения для последующей проверки или ищем момент, когда они выполняются автоматически.

2. Выбираем метод в зависимости от типа уравнения:

- Если есть повторяющаяся часть – замена переменной.
- Если тригонометрическое с разными аргументами – по возможности приводим к одному аргументу с помощью ОТТ (только для функций в квадрате), формул приведения, двойных углов, суммы/разности.
- Если привести к одному аргументу не получится (есть линейное присутствие и синуса, и косинуса) – решаем как однородное или с помощью доп.аргумента
- Если показательное – приводим к одному основанию, заменяем a^x или делим на одну из степеней (однородное показательное).
 - Если логарифмическое – приводим к одному основанию, потенцируем (возводим удобне основание в степени, равные левой и правой части, и уравниваем результаты), используем формулы транзита и переворота.
 - Если иррациональное – изолируем корень, возводим в квадрат с учётом / наложением ограничений.
 - Если однородное тригонометрическое – делим на степень косинуса/синуса.
 - Если однородное показательное – делим на одну из степеней и делаем замену $t = (A/B)^x$.
 - Если есть $a \sin x + b \cos x$ – используем вспомогательный угол.
 - Если левая и правая части имеют очевидные ограничения – метод оценки.

3. После получения решений обязательно проверяем их на ОДЗ и на равносильность (особенно при возведении в квадрат, потенцировании, делении на выражения, содержащие переменную).

ЛОВУШКИ И ОСОБЕННОСТИ:

- При делении на $\cos x$ или $\sin x$ необходимо рассмотреть отдельно случай, когда они равны

нулю (потеря корней).

- При замене $t = \sin x$ или $t = \cos x$ помнить, что $t \in [-1; 1]$ – корни вне этого промежутка отбрасываем.
- При замене $t = a^x$ всегда $t > 0$ – отрицательные корни отбрасываем.
- При замене $t = \log_a x$ помнить, что $x > 0$.
- При возведении в квадрат иррационального уравнения обязательно накладываем условие $B \geq 0$, иначе появляются посторонние корни.
- При потенцировании логарифмических уравнений (переход от $\log_a A = \log_a B$ к $A = B$) необходимо учитывать, что $A > 0, B > 0$ – проверяем подстановкой.
- При использовании формул приведения внимательно следим за знаком (по четверти).
- При решении тригонометрических уравнений не забываем про период и записываем ответ с πk или $2\pi k$ в зависимости от серии корней.
- При отборе корней на отрезке используем ДВОЙНОЕ НЕРАВЕНСТВО с дальнейшим перебором целых k или ОКРУЖНОСТЬ.
- В однородных тригонометрических уравнениях проверяем случай $\cos x = 0$ (или $\sin x = 0$) отдельно, если делим на $\cos x$ (или $\sin x$).
- В однородных показательных уравнениях деление на $B^{f(x)}$ безопасно, так как $B^{f(x)} > 0$, но не забываем про замену $t > 0$.
- В методе оценки нужно доказать, что равенство достигается одновременно для обеих частей, иначе решений нет.
- В логарифмах при вынесении чётной степени и при разбиении суммы/разности обязательно используем модуль.

МЕТОДЫ ОТБОРА КОРНЕЙ НА ОТРЕЗКЕ:

1. Использование числовой окружности или двойных неравенств (тригонометрия).

При отборе корней с периодами, отличными от π и $\frac{\pi}{2}$ (и аналогичных им) – пользуемся двойным неравенством

2. Использование свойств монотонности – цепочки неравенств (для логарифмических и показательных).

ПРОВЕРКА КОРНЕЙ:

- Подстановка в исходное уравнение (особенно важно для иррациональных и логарифмических).
- Проверка ОДЗ (подкоренные, знаменатели, логарифмы).
- Проверка ограничений, наложенных при преобразованиях (например, $B \geq 0$ при возведении в квадрат).